KTGHPL1

ĐỀ: 1

Câu 1 (20 điểm):

a) Định nghĩa Internet of Things (IoT) là gì? Nêu 3 đặc điểm chính của IoT. (10đ)

b) Phân biệt giữa IoT và IIoT (Industrial IoT). Cho ví dụ về ứng dụng của mỗi loại. (10đ)

Câu 2 (20 điểm):

a) Trình bày kiến trúc tổng quan của một hệ thống IoT, bao gồm các lớp và chức năng của từng lớp. (10đ)

b) Nêu 3 thách thức lớn nhất trong việc phát triển và triển khai các ứng dụng IoT hiện nay. (10đ)

Câu 3 (20 điểm):

a) Giải thích vai trò của cảm biến (sensor) và bộ truyền động (actuator) trong một hệ thống IoT. Cho ví dụ minh họa. (10đ)

b) So sánh các giao thức kết nối không dây phổ biến trong IoT (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee) về phạm vi, tốc độ và mức tiêu thụ năng lượng. (10đ)

Câu 4 (20 điểm):

a) Nêu tên 3 nền tảng IoT (IoT platform) phổ biến hiện nay. (10đ)

b) Trình bày các bước cơ bản để xây dựng một ứng dụng IoT đơn giản. (10đ)

Câu 5 (20 điểm):

a) Ứng dụng bài tập lớn trinh bày: Tên BTL, sử dụng các cảm biến, vi xử lý, giao thức truyền thông, mô hình trao đổi thông tin. (10đ)
b) Thiết kế sơ đồ vật lý, logic của IoT, sử dụng IoT Level? (10đ)

KTGHPL1

ĐỀ: 2

Câu 1 (20 điểm):

a) Nêu 5 lĩnh vực ứng dụng tiềm năng của IoT và cho ví dụ cụ thể về ứng dụng trong từng lĩnh vực. (10 điểm)

b) Phân tích tác động của IoT đến cuộc sống và xã hội. (10 điểm)

Câu 2 (20 điểm):

a) Giải thích khái niệm "Edge Computing" trong IoT. Tại sao Edge Computing lại quan trọng trong các ứng dụng IoT? (10 điểm)

b) So sánh ưu và nhược điểm của kiến trúc tập trung (cloud-based) và kiến trúc phân tán (edge-based) trong IoT. (10 điểm)

Câu 3 (20 điểm):

a) Mô tả các tiêu chí quan trọng khi lựa chọn thiết bị IoT cho một ứng dụng cụ thể. (10 điểm)

b) Nêu tên 3 nhà sản xuất thiết bị IoT hàng đầu trên thị trường hiện nay. (10 điểm)

Câu 4 (20 điểm):

a) Giải thích vai trò của API (Application Programming Interface) trong việc phát triển ứng dụng IoT. (10 điểm)

b) Nêu 3 ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng để phát triển ứng dụng IoT và cho biết ưu điểm của từng ngôn ngữ. (10 điểm)

Câu 5 (20 điểm):

a) Ứng dụng bài tập lớn trinh bày: Tên BTL, sử dụng các cảm biến, vi xử lý, giao thức truyền thông, mô hình trao đổi thông tin. (10đ)
b) Thiết kế sơ đồ vật lý, logic của IoT, sử dụng IoT Level? (10đ)